Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №4**

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

**Выполнил:**

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

**Проверил:**

Андренко К. В.

Брест 2026

**Цель работы:** исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.

**Задание:** используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO; Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы); Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга; В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3; Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

**Вариант 2**

**Детектор:** YOLO11n, **Датасет:** Номерные знаки авто.

**Ход работы**

**Используемый видеоматериал и первичные наблюдения**

В качестве исходных данных для экспериментов были выбраны два видеоролика из сети, содержащие множественные объекты (автомобили). Первый ролик представляет собой дневную съемку с плавным движением камеры, из-за чего ракурс автомобилей постоянно меняется. При первичном запуске детектора на этом видео была выявлена проблема ложных срабатываний: из-за яркого дневного освещения нейросеть ошибочно принимала прямоугольные тени под колесами белых машин за номерные знаки.

Второй видеоролик снят в вечернее время, камера при этом статична, а транспортные средства движутся в одном ракурсе. На этом видео ложных срабатываний, связанных с тенями, не наблюдалось, что позволило использовать его в качестве более стабильного эталона для оценки качества трекинга. Для борьбы с ошибками на первом видео в код была добавлена программная фильтрация по площади рамки (отсечение объектов, занимающих нехарактерную для номера площадь экрана) и подобран оптимальный порог уверенности conf=0.35.






**Сравнение алгоритмов ByteTrack и BoT-Sort**

Для решения задачи отслеживания множественных объектов в среде Ultralytics YOLO были протестированы два алгоритма: ByteTrack и BoT-Sort.

Алгоритм ByteTrack показал высокую скорость работы и низкую вычислительную нагрузку. Он отлично справляется с сопоставлением детекций при плавном движении объектов, однако при пересечении траекторий или временном исчезновении автомобиля из кадра он склонен терять исходный идентификатор (ID) и присваивать объекту новый.

Алгоритм BoT-Sort продемонстрировал большую устойчивость в сценах с перекрытиями. Благодаря встроенному механизму компенсации движения камеры (GMC) и возможности повторной идентификации по внешнему виду (ReID), он реже путает ID машин, которые перекрывают друг друга. Однако за более высокую точность приходится платить увеличением вычислительных затрат, что снижает общую скорость обработки видеопотока. В целом, для статичных камер подходит более быстрый ByteTrack, тогда как для сложных динамичных сцен предпочтительнее BoT-Sort.

**Исследование влияния параметров конфигурационных файлов**

Согласно заданию, было проведено исследование параметров конфигурационных файлов трекинга (на примере botsort.yaml). Для повышения стабильности идентификаторов было создано два конфигурационных файла: стандартный и кастомный. В кастомном файле параметр track_buffer, отвечающий за количество кадров, в течение которых система помнит потерянный объект, был увеличен с 30 до 90. Это позволило алгоритму успешно восстанавливать прежний ID автомобиля даже после того, как тот на несколько секунд скрылся из виду или был перекрыт другим транспортом.

Также были скорректированы пороги уверенности: track_high_thresh (снижен с 0.25 до 0.2) и track_low_thresh (снижен с 0.1 до 0.05). Эти изменения позволили удерживать треки даже при слабых детекциях (например, когда номер находится далеко от камеры). Одновременно с этим параметр new_track_thresh был повышен с 0.25 до 0.3, что снизило вероятность создания ложных новых ID для случайных детекций.






**Вывод:** исследовали применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.